

REV2021

Course Code: 2071

Semester 2

Chemical Process Principles

The fundamental foundation of Chemical Engineering, covering Stoichiometry, Gas Laws, and Material Balance.

Official Source Declaration: This content is architected based on the official **SITTTR Kerala Revision 2021** syllabus for Course Code 2071. All modules, outcomes, and technical topics align with the Department of Technical Education requirements.

Source URL: [SITTTR Kerala 2071 Syllabus](#)

Course Overview

Program	Diploma in Chemical Engineering
Course Type	Engineering Science
Credits	3

Total Periods	45 Hours (3 per week)
Assessment	CIE (50 Marks) + ESE (50 Marks)

This course orients students toward the profession of Chemical Engineering. It bridges the gap between basic chemistry and industrial applications by teaching the quantitative aspects of chemical processes.

Course Outcomes (COs)

CO No.	Description	Hours	Cognitive Level
CO1	Interpret the fundamental concepts of chemical engineering.	10	Applying
CO2	Apply gas laws to solve gas or vapour handling problems.	14	Applying
CO3	Apply material balance without chemical reactions in chemical process calculations.	12	Applying
CO4	Apply material balance with chemical reactions in chemical process calculations.	09	Applying

MODULE 1 • 10 HOURS

Fundamental Concepts of Chemical Engineering

1.1 History and Professional Roles

Chemical Engineering emerged as a distinct discipline in the late 19th century, evolving from Industrial Chemistry. It focuses on the large-scale production of chemicals, materials, and energy.

Chemist vs. Chemical Engineer

Aspect	Chemist	Chemical Engineer
Scale	Laboratory scale (Grams/Milliliters)	Industrial scale (Tons/Kiloliters)
Focus	Discovery of new reactions and molecules.	Designing processes, equipment, and economics.
Environment	Lab bench, fume hoods.	Process plants, control rooms, design offices.

Malayalam Support:

കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശാസ്ത്ര വിഭാഗമാണ്. ഇത് 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചു. ഇത് രാസവൽക്കരണത്തിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള ഉല്പാദനത്തിന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രമാണ്. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ പ്രക്രിയകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഏകദേശം, സാമ്പത്തികത, പരിസ്ഥിതി, നിയന്ത്രണ മുറകൾ, ഡിസൈൻ ഓഫീസുകൾ, ലാബ് ബെഞ്ച്, ഫ്യൂമ് ഹുഡ്, തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1.2 Chemical Industries in Kerala

- **FACT (Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd):** Ammonia, Sulfuric Acid, Ammonium Sulfate.
- **TCC (Travancore Cochin Chemicals):** Caustic Soda, Chlorine, Hydrochloric Acid.
- **KMML (Kerala Minerals and Metals Ltd):** Titanium Dioxide.
- **HOCL (Hindustan Organic Chemicals Ltd):** Phenol, Acetone.

1.3 Unit Operations vs. Unit Processes

- **Unit Operation:** Physical changes (e.g., Distillation, Drying, Filtration).
- **Unit Process:** Chemical changes/reactions (e.g., Oxidation, Nitration, Hydrogenation).

1.4 Concentration Expressions

Molarity (M)

$$M = \text{Moles of Solute} / \text{Liters of Solution}$$

Normality (N)

$$N = \text{Gram Equivalents} / \text{Liters of Solution}$$

Molarity Calculator

Mass of Solute (g)

e.g. 40

Molecular Weight (g/mol)

e.g. 40 for NaOH

Volume of Solution (L)

e.g. 1

Calculate Molarity

Result: -- M

MODULE 2 • 14 HOURS

Gas Laws and Gas Mixtures

2.1 Basic Gas Laws

- **Boyle's Law:** At constant temperature, $P \propto 1/V$ ($P_1V_1 = P_2V_2$).
- **Charles' Law:** At constant pressure, $V \propto T$ ($V_1/T_1 = V_2/T_2$).
- **Ideal Gas Equation:** $PV = nRT$.

Problem: Calculate the volume of 2 moles of an ideal gas at 2 atm and 300 K. ($R = 0.0821 \text{ L.atm/mol.K}$)

Given: $n = 2$, $P = 2 \text{ atm}$, $T = 300 \text{ K}$, $R = 0.0821$

Calculation: $V = nRT / P = (2 \times 0.0821 \times 300) / 2$

Answer: 24.63 Liters.

2.2 Gas Mixtures

Dalton's Law of Partial Pressures: The total pressure of a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of the individual gases.

$$P_{\text{total}} = p_A + p_B + p_C + \dots$$

$$p_A = y_A \times P_{\text{total}}$$

Malayalam Support:

ഒരു മിശ്രിതത്തിന്റെ മൊത്തം മർദ്ദം, അത് മെർദ്ദം മർദ്ദങ്ങളുടെ മൊത്തം (Total Pressure) ആണ്. ഈ മർദ്ദങ്ങളെ മർദ്ദം (Partial Pressure) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ മർദ്ദം Partial Pressure എന്നും മൊള ഫ്രാക്ഷൻ-Mole Fraction-എന്നും വിളിക്കുന്നു.

2.3 Average Molecular Weight (M_{avg})

For a mixture of gases:

$$M_{avg} = \sum (y_i \times M_i) = y_1 M_1 + y_2 M_2 + \dots$$

Where y_i is the mole fraction and M_i is the molecular weight of component i .

MODULE 3 • 12 HOURS

Material Balance without Chemical Reaction

3.1 Law of Conservation of Mass

Mass can neither be created nor destroyed. In a steady-state process without reaction:

$$\text{Input} = \text{Output}$$

3.2 Procedure for Solving MB Problems

1. Draw a clear Flowchart of the process.
2. Label all streams (Input, Output) and their compositions.
3. Select a suitable **Basis** (e.g., 100 kg of feed).
4. Write the Overall Material Balance (OMB).
5. Write Component Material Balances (CMB).
6. Solve the equations.

3.3 Unit Operations Overview

Operation	Principle
-----------	-----------

Distillation	Separation based on difference in boiling points (volatility).
Evaporation	Removal of solvent (usually water) by boiling to concentrate a solution.
Absorption	Transfer of a solute from a gas phase to a liquid solvent.
Drying	Removal of small amounts of water/liquid from a solid.

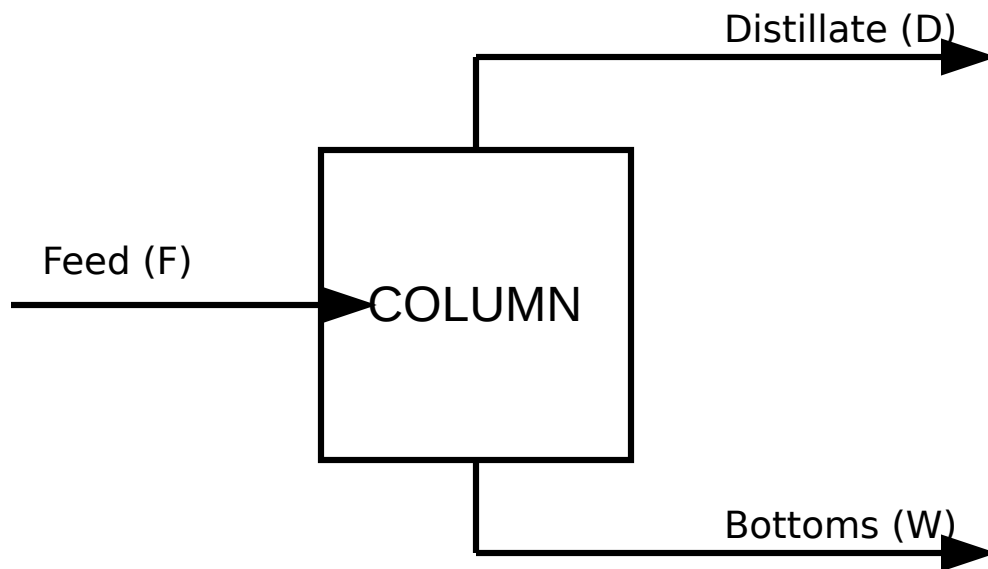


Figure 1: Material Balance for a Distillation Column ($F = D + W$)

MODULE 4 • 9 HOURS

Material Balance with Chemical Reaction

4.1 Stoichiometry Basics

- **Stoichiometric Equation:** A balanced chemical equation showing the mole ratios.

- **Limiting Reactant:** The reactant that is completely consumed and limits the amount of product formed.
- **Excess Reactant:** The reactant present in an amount greater than the stoichiometric requirement.

$$\% \text{ Excess} = \frac{\text{Actual} - \text{Stoichiometric}}{\text{Stoichiometric}} \times 100$$

4.2 Conversion, Yield, and Selectivity

- **Conversion:** Fraction of feed reactant converted to products.
- **Yield:** Moles of desired product formed relative to moles of reactant fed.
- **Selectivity:** Ratio of desired product formed to undesired product formed.

4.3 Recycle, Bypass, and Purge

Operation	Purpose
Recycle	To return unreacted reactants to the reactor to increase overall conversion.
Bypass	To divert a portion of the feed around a unit to control product properties.
Purge	To remove inert materials that would otherwise accumulate in a recycle loop.

Malayalam Support:

പരിമിത പ്രതികരണി (Limiting Reactant) പൂർണ്ണമായി ചെലവായിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതികരണിയാണ്. ഇത് പ്രതികരണത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഉത്പന്നം (Product) പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യമാണ്. പുനഃചക്രണം (Recycle) പ്രതികരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തിരിച്ചുപോകുന്ന ദ്രവ്യമാണ്.

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□.

Formula Bank

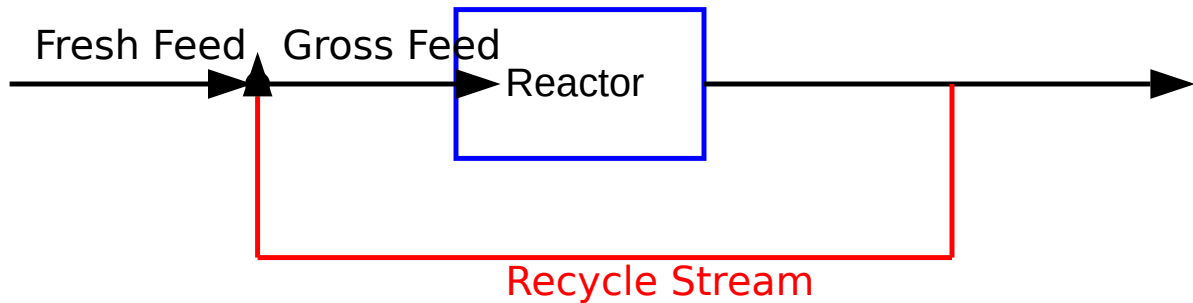
Concentration

- $M = n / V$ (mol/L)
- $N = \text{Gram Eq} / V$ (eq/L)
- $\text{Mole \%} = \text{Mole Fraction} \times 100$

Gases

- $PV = nRT$
- $R = 0.08206 \text{ L.atm/mol.K}$
- $R = 8.314 \text{ J/mol.K}$
- $p_i = y_i P$

Visual Library



Process Flow Diagram showing a Recycle Loop to increase efficiency.

Module-wise Practice Questions

Practice Model Paper

Based on REV2021 Pattern (Not an official paper)

Part A (Short Answer - 2 Marks each)

1. Define Gram Atom.
2. State Boyle's Law.
3. What is a Basis in material balance?
4. Define % Excess.

Part B (Medium Answer - 5 Marks each)

1. Compare the roles of a Chemist and a Chemical Engineer.
2. Derive the Ideal Gas constant R in SI units.
3. Explain the principle of Distillation with a diagram.
4. Define Yield and Selectivity in chemical reactions.

Part C (Numerical/Long Answer - 10 Marks each)

1. A gas mixture contains 20% O_2 , 70% N_2 and 10% CO_2 by volume. Calculate the average molecular weight and density at STP.
2. An evaporator is fed with 10,000 kg/h of a solution containing 10% NaCl. It is concentrated to 40% NaCl. Calculate the amount of water evaporated and the thick liquor produced.

Quick Revision

- **STP:** 0°C (273.15 K) and 1 atm pressure.
- **Molar Volume:** 22.414 L at STP for 1 mole of ideal gas.
- **OMB:** Total Mass In = Total Mass Out.
- **Recycle:** Used to utilize unreacted feed.
- **Purge:** Used to prevent accumulation of inerts.

Glossary

Stoichiometry

The study of quantitative relationships between reactants and products in chemical reactions.

Mole Fraction

Ratio of moles of one component to the total moles in a mixture.

Steady State

A condition where process variables do not change with time.

മലയാളം അഭ്യർത്ഥന / Malayalam Learning Support

ഈ അഭ്യർത്ഥന മലയാളത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സഹായകരമാകും. മലയാളത്തിൽ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സഹായകരമാകും:

1. സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ്: സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ വേരിയബിളുകളും സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല.
2. സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ്: സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ വേരിയബിളുകളും സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല.
3. സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് (സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ്): സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ വേരിയബിളുകളും സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല.
4. സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് (സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ്): സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ വേരിയബിളുകളും സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല.

സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് അനുബന്ധം (Unit Conversions)
സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് അനുബന്ധം.